

PCA sulle Curve dei Tassi di Interesse (ECB)

Decomposizione delle variazioni della curva dei tassi AAA — lezione (4 ore)

Laboratorio di Calcolo Numerico — Laurea Triennale in Matematica Applicata

Anno Accademico 2026–2027

Università degli Studi di Verona

Piano della lezione (4 ore)

Blocco 1 — Teoria (~110 min)

Motivazioni → SVD → Frobenius ed Eckart–Young → PCA come SVD della matrice centrata

Pausa (~15–20 min)

Blocco 2 — Applicazione ai tassi ECB (~110 min)

Dati e aggregazione mensile → PCA sulle variazioni → interpretazione (loadings, scores, eventi macro) → ricostruzione → calibrazione su curve fuori campione → conclusioni

Cinque momenti di **PROGRAMMAZIONE** segnalano dove fermarsi e passare all'implementazione dal vivo.

Motivazioni e obiettivi (~20 min)

La Decomposizione ai Valori Singolari, SVD (~25 min)

Norma di Frobenius e Teorema di Eckart–Young–Mirsky (~20 min)

La PCA come SVD della matrice centrata (~25 min)

Dati ECB e aggregazione mensile (~15 min)

PCA sulle variazioni mensili (~15 min)

Interpretazione: loadings e scores (~28 min)

Ricostruzione della variazione mensile (~15 min)

Calibrazione su curve fuori campione (~20 min)

Conclusioni (~7 min)

Motivazioni e obiettivi (~20 min)

La Decomposizione ai Valori Singolari, SVD (~25 min)

Norma di Frobenius e Teorema di Eckart–Young–Mirsky (~20 min)

La PCA come SVD della matrice centrata (~25 min)

Dati ECB e aggregazione mensile (~15 min)

PCA sulle variazioni mensili (~15 min)

Interpretazione: loadings e scores (~28 min)

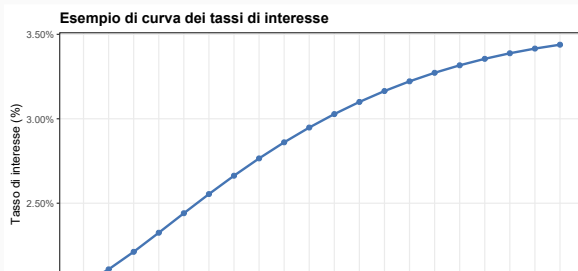
Ricostruzione della variazione mensile (~15 min)

Calibrazione su curve fuori campione (~20 min)

Conclusioni (~7 min)

La curva dei tassi di interesse

- La **curva dei tassi** associa a ogni scadenza T un tasso $r(T)$: cambia ogni giorno per decisioni di politica monetaria, aspettative di inflazione, fattori macroeconomici.
- Dati: curva **governativa AAA** dell'area euro, ECB Data Portal, scadenze da **1 a 20 anni**.
- **Spot rate** $r(T)$: tasso implicito nel prezzo di uno zero-coupon bond, $P(0, T) = e^{-r(T) T}$.



Il problema della dimensionalità

- Ogni data di valutazione produce un vettore $\mathbf{r} = (r(T_1), \dots, r(T_n)) \in \mathbb{R}^n$, $n = 20$.
 - In ambito attuariale n può salire a 40–50 scadenze.
 - Seguire e modellare congiuntamente tutte le componenti è complesso e poco pratico.
- ⇒ Serve una rappresentazione **compatta**: pochi *movimenti fondamentali* che spiegano la maggior parte delle variazioni.

- Strumento: **Principal Component Analysis (PCA)**, implementata tramite la **Singular Value Decomposition (SVD)**.
- Permette di **identificare e quantificare** i movimenti principali della curva.
- Risultato anticipato: con soli **3** fattori si descrive quasi per intero l'evoluzione storica della curva — lo vedremo nel Blocco 2.

È prassi consolidata articolare il modello in due fasi:

- **Calibrazione:** i parametri (i loadings PCA) sono stimati sulle variazioni storiche fino a una data di riferimento — tipicamente fine anno solare.
- **Proiezione:** i parametri vengono *congelati* e usati su date successive, fuori dal campione di stima.

In questa lezione

Calibrazione: **ottobre 2004 – 31 dicembre 2025**. Proiezione su due curve fuori campione: **31 marzo 2026** (+3 mesi) e **30 giugno 2026** (+6 mesi).

Motivazioni e obiettivi (~20 min)

La Decomposizione ai Valori Singolari, SVD (~25 min)

Norma di Frobenius e Teorema di Eckart–Young–Mirsky (~20 min)

La PCA come SVD della matrice centrata (~25 min)

Dati ECB e aggregazione mensile (~15 min)

PCA sulle variazioni mensili (~15 min)

Interpretazione: loadings e scores (~28 min)

Ricostruzione della variazione mensile (~15 min)

Calibrazione su curve fuori campione (~20 min)

Conclusioni (~7 min)

Teorema: esistenza e unicità della SVD

Teorema (SVD)

Per ogni matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ esistono:

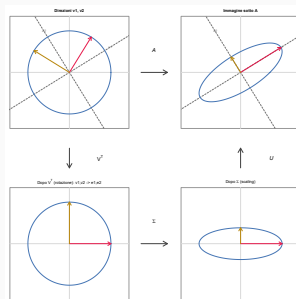
- una matrice ortogonale $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ (**vettori singolari sinistri**);
- una matrice ortogonale $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ (**vettori singolari destri**);
- una matrice diagonale $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ con $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_{\min(m,n)} \geq 0$ (**valori singolari**);

tali che $A = U\Sigma V^T$. I valori singolari sono unici; i vettori singolari sono unici a meno di segno quando i σ_i sono distinti.

Interpretazione geometrica

Esempio: $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (shear). La SVD scompone l'azione di A in tre trasformazioni:

- V^T **ruota** il cerchio: $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ diventano gli assi canonici;
- Σ **deforma** lungo gli assi per i fattori $\sigma_1 \approx 1,618$, $\sigma_2 \approx 0,618$;
- U **ruota** l'ellisse risultante nella posizione finale.



PROGRAMMAZIONE

Calcolare in R la SVD della matrice di esempio (2×2):
`svd(A)`, ispezionare `$u`, `$d`, `$v`.

Motivazioni e obiettivi (~20 min)

La Decomposizione ai Valori Singolari, SVD (~25 min)

Norma di Frobenius e Teorema di Eckart–Young–Mirsky (~20 min)

La PCA come SVD della matrice centrata (~25 min)

Dati ECB e aggregazione mensile (~15 min)

PCA sulle variazioni mensili (~15 min)

Interpretazione: loadings e scores (~28 min)

Ricostruzione della variazione mensile (~15 min)

Calibrazione su curve fuori campione (~20 min)

Conclusioni (~7 min)

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2} = \sqrt{\text{tr}(A^T A)}.$$

Proposizione (Frobenius e valori singolari)

Per ogni matrice A con valori singolari $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ ($r = \text{rk}(A)$):

$$\|A\|_F^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_r^2.$$

Teorema di Eckart–Young–Mirsky (1936)

Sia $A = U\Sigma V^T$ e $A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^T$ la **SVD troncata** alle prime k componenti.

Teorema (Eckart–Young–Mirsky)

A_k è la *miglior approssimazione di rango k in norma di Frobenius*:

$$A_k = \operatorname{argmin}_{\operatorname{rk}(B) \leq k} \|A - B\|_F, \quad \|A - A_k\|_F^2 = \sigma_{k+1}^2 + \cdots + \sigma_r^2.$$

Il filo conduttore

“Miglior approssimazione” (Eckart–Young) $\equiv$ “massima varianza spiegata”
(Frobenius = varianza) $\Rightarrow$ è la base della PCA.

Motivazioni e obiettivi (~20 min)

La Decomposizione ai Valori Singolari, SVD (~25 min)

Norma di Frobenius e Teorema di Eckart–Young–Mirsky (~20 min)

La PCA come SVD della matrice centrata (~25 min)

Dati ECB e aggregazione mensile (~15 min)

PCA sulle variazioni mensili (~15 min)

Interpretazione: loadings e scores (~28 min)

Ricostruzione della variazione mensile (~15 min)

Calibrazione su curve fuori campione (~20 min)

Conclusioni (~7 min)

Matrice $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$:

- m righe = osservazioni (mesi);
- n colonne = variabili osservate (scadenze/maturity).

Definizione (Matrice centrata)

$$\tilde{X} = X - \mathbf{1}_m \bar{\mathbf{x}}^T, \quad \bar{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^n \text{ vettore delle medie di colonna.}$$

Centrare isola le **direzioni di variabilità** dalla posizione media del campione.

$$\text{Var}_{\text{tot}} = \frac{1}{m-1} \sum_{i,j} \tilde{x}_{ij}^2 = \frac{\|\tilde{X}\|_F^2}{m-1}.$$

Quindi $\|\tilde{X}\|_F^2 = (m-1) \cdot \text{Var}_{\text{tot}}$: la norma di Frobenius rappresenta la **varianza totale**, a meno di una costante.

Teorema: Principal Component Analysis

Sia $\tilde{X} = U\Sigma V^T$ la SVD della matrice centrata.

Teorema (PCA)

1. I **loadings** (direzioni principali) sono le colonne di V : $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$
2. Gli **scores** (coordinate nelle nuove direzioni) sono le righe di $U\Sigma$, cioè $\tilde{X}V$.
3. La varianza spiegata dalla componente i è $\sigma_i^2 / \sum_j \sigma_j^2$.

Per il Teorema di Eckart–Young, $\tilde{X}_k$ (SVD troncata) è la miglior approssimazione di rango k , con errore residuo $\|\tilde{X} - \tilde{X}_k\|_F^2 = \sigma_{k+1}^2 + \cdots + \sigma_n^2$.

$$\eta_k = \frac{\|\tilde{X}_k\|_F^2}{\|\tilde{X}\|_F^2} = \frac{\sigma_1^2 + \cdots + \sigma_k^2}{\sigma_1^2 + \cdots + \sigma_n^2} = 1 - \frac{\sigma_{k+1}^2 + \cdots + \sigma_n^2}{\sigma_1^2 + \cdots + \sigma_n^2} \in [0, 1].$$

La s -esima riga di $\tilde{X}_k = U_k \Sigma_k V_k^T$:

$$(\tilde{X}_k)_{s,:} = \hat{\mathbf{x}}_s^{(k)} = \sum_{i=1}^k \alpha_{s,i} \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^n, \quad \alpha_{s,i} = \sigma_i u_{s,i} = (U\Sigma)_{s,i}.$$

- I loadings $\mathbf{v}_i$ indicano le **direzioni**;
- gli scores $\alpha_{s,i}$ indicano l'**ampiezza** dello spostamento.

Duplici usi: approssimare una variazione storica con k dimensioni, oppure proiettare una curva *qualsiasi* su uno spazio di dimensione k (Blocco 2, calibrazione).

1. **SVD**: fattorizza qualsiasi matrice in componenti ordinate per importanza.
2. **Eckart–Young**: la SVD troncata è la miglior approssimazione di rango k in norma di Frobenius.
3. **Frobenius** = **varianza**: la stessa proprietà si legge in termini statistici.
4. **PCA** = SVD della matrice *centrata*: loadings = colonne di V , scores = righe di $U\Sigma$.

Domande prima della pausa?

PAUSA

~15–20 minuti

Motivazioni e obiettivi (~20 min)

La Decomposizione ai Valori Singolari, SVD (~25 min)

Norma di Frobenius e Teorema di Eckart–Young–Mirsky (~20 min)

La PCA come SVD della matrice centrata (~25 min)

Dati ECB e aggregazione mensile (~15 min)

PCA sulle variazioni mensili (~15 min)

Interpretazione: loadings e scores (~28 min)

Ricostruzione della variazione mensile (~15 min)

Calibrazione su curve fuori campione (~20 min)

Conclusioni (~7 min)

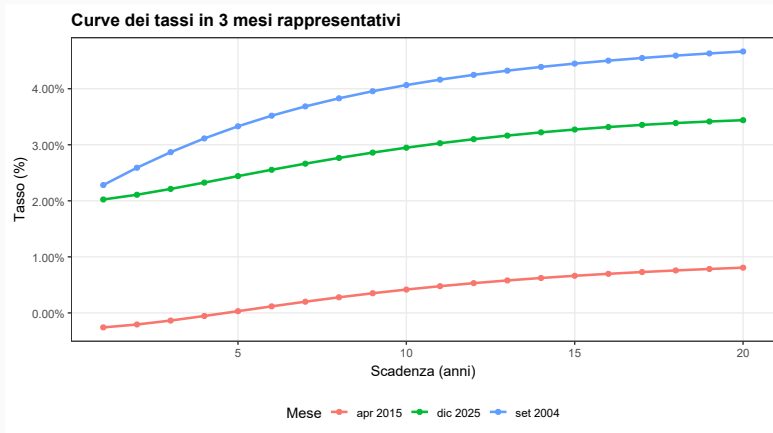
Perché variazioni mensili?

- Dati ECB disponibili: **giornalieri**. Ma l'obiettivo non è catturare movimenti di brevissimo periodo, bensì l'evoluzione strutturale della curva.
- Le variazioni **giornaliere** sono più adatte a trading/gestione ad alta frequenza; le **mensili** colgono meglio gli eventi macro-finanziari.
- Prassi consolidata (Litterman–Scheinkman 1991, Meucci 2009): la PCA si applica alle **variazioni**, non ai livelli.

$$R_{s,j}^{\text{mens}} = R_{t^*(s),j}, \quad t^*(s) = \max\{t : t \in \text{mese } s\}.$$

Campione di calibrazione: $R^{\text{mens}} \in \mathbb{R}^{256 \times 20}$ (set 2004 – dic 2025).

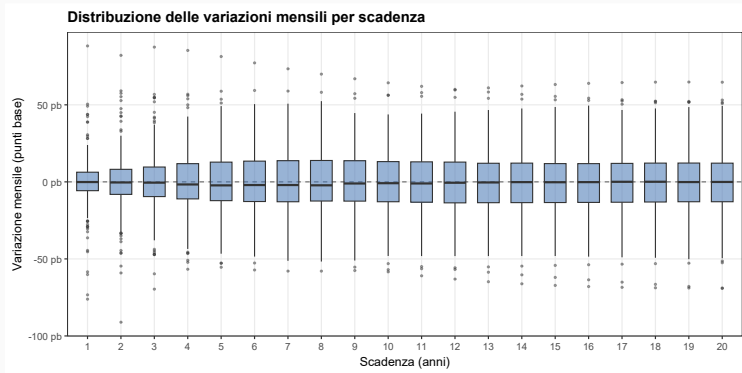
Curve dei tassi ECB: livelli mensili



La matrice delle variazioni mensili ΔR^{mens}

$$(\Delta R^{\text{mens}})_{s,j} = R_{s,j}^{\text{mens}} - R_{s-1,j}^{\text{mens}}, \quad s = 2, \dots, M, j = 1, \dots, 20.$$

255 variazioni mensili $\times$ 20 scadenze: è la matrice X su cui applicheremo la PCA.



PROGRAMMAZIONE

Caricamento dei dati ECB, aggregazione mensile (ultima osservazione di ogni mese) e calcolo delle variazioni ΔR^{mens} .

Motivazioni e obiettivi (~20 min)

La Decomposizione ai Valori Singolari, SVD (~25 min)

Norma di Frobenius e Teorema di Eckart–Young–Mirsky (~20 min)

La PCA come SVD della matrice centrata (~25 min)

Dati ECB e aggregazione mensile (~15 min)

PCA sulle variazioni mensili (~15 min)

Interpretazione: loadings e scores (~28 min)

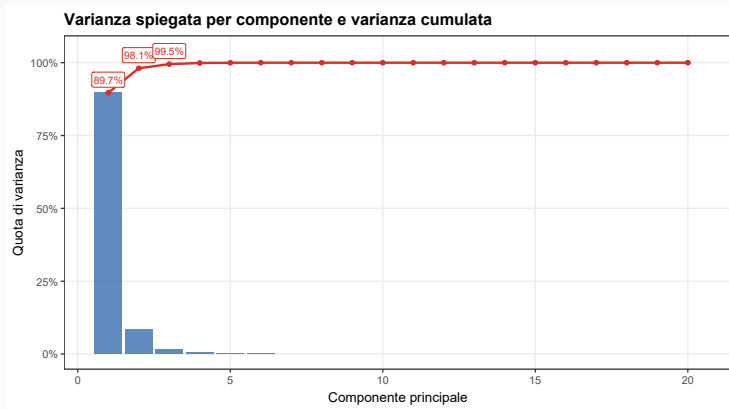
Ricostruzione della variazione mensile (~15 min)

Calibrazione su curve fuori campione (~20 min)

Conclusioni (~7 min)

- Si centra ΔR^{mens} : matrice centrata $\tilde{X} \in \mathbb{R}^{255 \times 20}$.
- Si calcola la SVD, $\tilde{X} = U\Sigma V^T$.
- Le prime k colonne di $V \rightarrow$ **loadings**; le prime k colonne di $U\Sigma \rightarrow$ **scores**.

Varianza spiegata: scree plot



Componente	PC1	PC2	PC3
Varianza spiegata	89,67%	8,41%	1,43%

- Cumulata: $\eta_3 = 99,51\%$ — le componenti dalla quarta in poi sono trascurabili.
- Come vedremo, le tre componenti sono anche **direttamente interpretabili** in termini economici.

PROGRAMMAZIONE

SVD della matrice centrata (`svd()`); calcolare $\sigma_i^2 / \sum_j \sigma_j^2$ e costruire lo scree plot (varianza per componente e cumulata).

Motivazioni e obiettivi (~20 min)

La Decomposizione ai Valori Singolari, SVD (~25 min)

Norma di Frobenius e Teorema di Eckart–Young–Mirsky (~20 min)

La PCA come SVD della matrice centrata (~25 min)

Dati ECB e aggregazione mensile (~15 min)

PCA sulle variazioni mensili (~15 min)

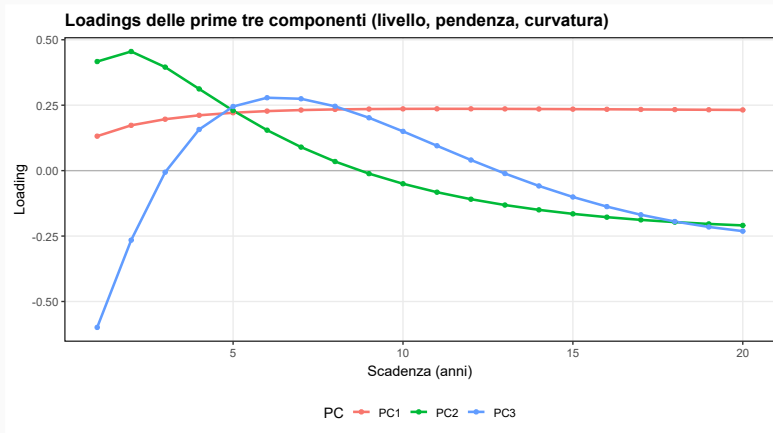
Interpretazione: loadings e scores (~28 min)

Ricostruzione della variazione mensile (~15 min)

Calibrazione su curve fuori campione (~20 min)

Conclusioni (~7 min)

I loadings: forma dei fattori sulla curva



Interpretazione economica dei tre fattori

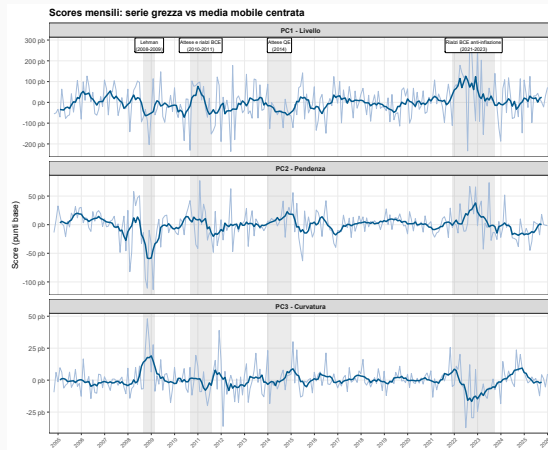
Fattore	Forma	Interpretazione	Var.
PC1 — Livello	stesso segno, valore simile su tutte le scadenze	shift parallelo: tutti i tassi salgono/scendono insieme	89,67%
PC2 — Pendenza	un cambio di segno (breve/lungo)	rotazione: brevi e lunghi in direzioni opposte	8,41%
PC3 — Curvatura	due cambi di segno (estremi vs. centro)	butterfly: il ventre si muove opposto agli estremi	1,43%

Gli scores: quanto si muove ciascun fattore

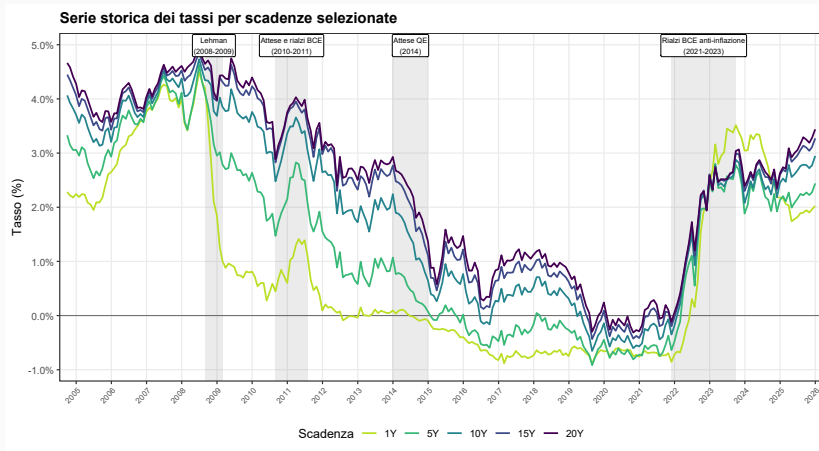
$$\alpha_{s,i} = \sigma_i u_{s,i}, \quad i = 1, 2, 3.$$

- $\alpha_{s,i}$ misura *di quanto* la curva si è mossa nel mese s nella direzione del loading $\mathbf{v}_i$.
- Valore grande in modulo $\rightarrow$ quel fattore ha dominato il movimento; vicino a zero $\rightarrow$ fattore inattivo.
- Gli scores, letti nel tempo, raccontano la storia della politica monetaria BCE.

Scores mensili PC1-PC3 nel tempo

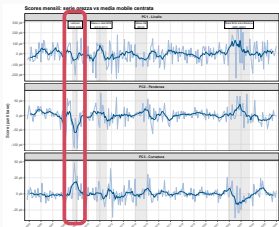


Serie storica dei tassi per scadenza

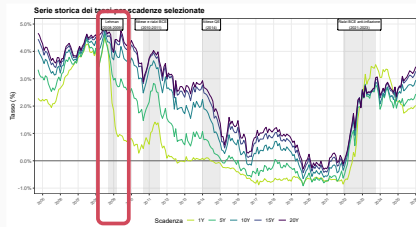


Evento 1 — Crisi Lehman Brothers (set. 2008 – feb. 2009)

- **Evento ed effetto sui tassi:** 15/09/2008 Lehman fallisce; la BCE taglia i tassi con la sequenza più rapida della sua storia — calo violento ma non uniforme, prima sul breve poi si ribalta sul lungo.
- **Effetto sugli scores:** PC1 negativo (minimo a nov. 2008); PC2 fortemente negativo (irripidimento); **PC3 al massimo assoluto** a ott. 2008 — fuga verso la liquidità di brevissimo termine.



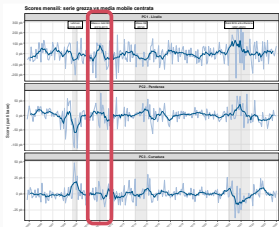
Scores PC1-PC3



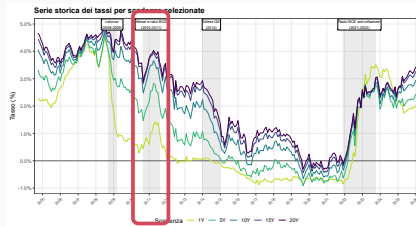
Tassi per scadenza

Evento 2 — Attese e rialzi BCE (set. 2010 – lug. 2011)

- **Evento ed effetto sui tassi:** inflazione sopra target; la BCE rialza i tassi in apr. e lug. 2011 — il mercato anticipa vendendo obbligazioni, la curva sale su tutte le scadenze già mesi prima della decisione.
- **Effetto sugli scores:** PC1 positivo; movimento pressoché parallelo su tutte le scadenze $\Rightarrow$ PC2 e PC3 restano marginali. Periodo dominato dal solo fattore di livello.



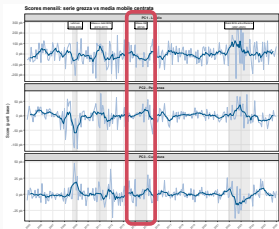
Scores PC1–PC3



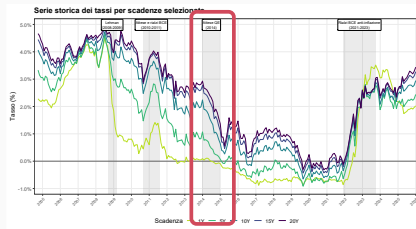
Tassi per scadenza

Evento 3 — Attesa del Quantitative Easing BCE (2014)

- **Evento ed effetto sui tassi:** inflazione in calo per tutto il 2014 (negativa a dicembre); il PSPP, annunciato il 22/01/2015, è ampiamente atteso — il calo dei rendimenti si concentra già nel 2014, prima dell'annuncio ufficiale.
- **Effetto sugli scores:** PC1 negativo, più marcato sulle scadenze lunghe $\Rightarrow$ PC2 in media positivo. PC3 marginale: il 2014 è livello + pendenza.



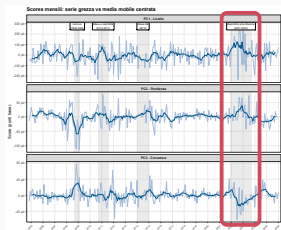
Scores PC1-PC3



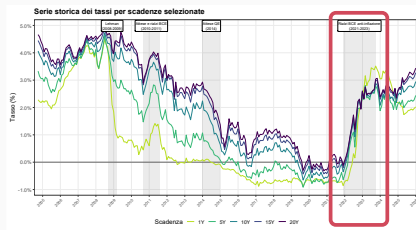
Tassi per scadenza

Evento 4 — Rialzi BCE contro l'inflazione (dic. 2021 – set. 2023)

- **Evento ed effetto sui tassi:** inflazione in forte accelerazione; dal 27/07/2022 la BCE avvia dieci rialzi consecutivi fino al 14/09/2023 — il tasso a 1 anno sale molto più del 10 anni, la curva si appiattisce fino a invertirsi.
- **Effetto sugli scores:** PC1 positivo lungo tutta la fase; PC2 marcatamente positivo (firma dell'appiattimento); PC3 negativo, concorre all'inversione.



Scores PC1–PC3



Tassi per scadenza

Motivazioni e obiettivi (~20 min)

La Decomposizione ai Valori Singolari, SVD (~25 min)

Norma di Frobenius e Teorema di Eckart–Young–Mirsky (~20 min)

La PCA come SVD della matrice centrata (~25 min)

Dati ECB e aggregazione mensile (~15 min)

PCA sulle variazioni mensili (~15 min)

Interpretazione: loadings e scores (~28 min)

Ricostruzione della variazione mensile (~15 min)

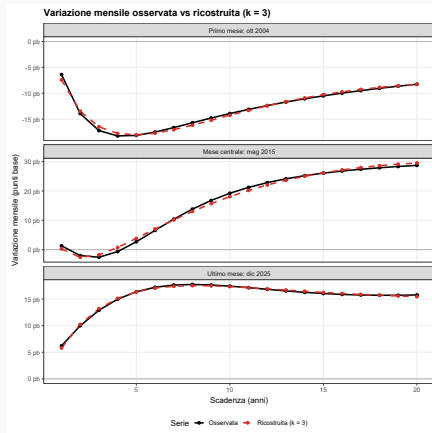
Calibrazione su curve fuori campione (~20 min)

Conclusioni (~7 min)

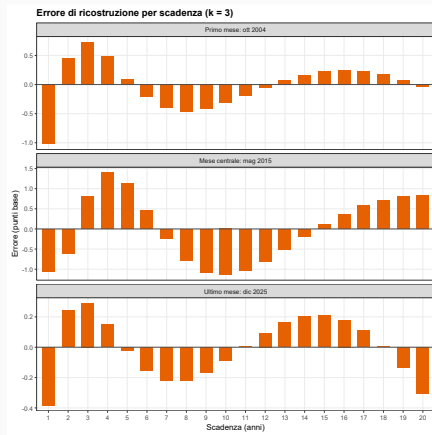
$$\hat{\Delta r}_s^{(k=3)} = \underbrace{\bar{\mathbf{x}}}_{\text{media}} + \underbrace{\alpha_{s,1}\mathbf{v}_1}_{\text{livello}} + \underbrace{\alpha_{s,2}\mathbf{v}_2}_{\text{pendenza}} + \underbrace{\alpha_{s,3}\mathbf{v}_3}_{\text{curvatura}}$$

Verifichiamo la qualità su tre mesi: **ottobre 2004** (primo), **maggio 2015** (centrale), **dicembre 2025** (ultimo).

Confronto osservata vs. ricostruita ($k = 3$)



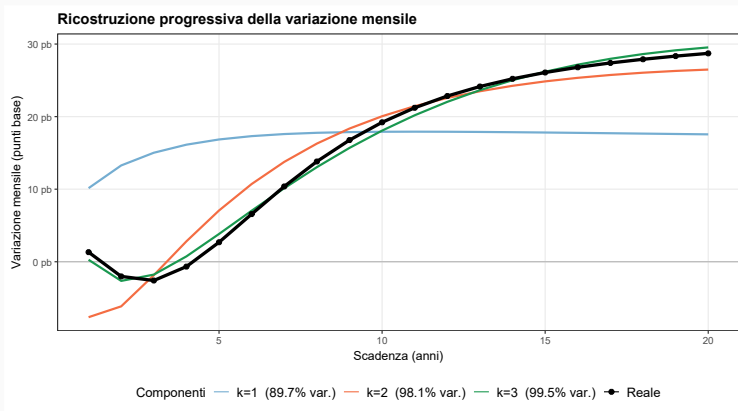
Errore di ricostruzione per scadenza



Errore generalmente entro ± 1 pb — trascurabile in ambito finanziario. Massimo a **maggio 2015** (mese con movimento non banale di pendenza).

Ricostruzione progressiva — maggio 2015

Scores del mese: $\alpha_1 \approx +77,8$ pb, $\alpha_2 \approx -42,7$ pb, $\alpha_3 \approx -13,2$ pb.



PROGRAMMAZIONE

Implementare la formula di ricostruzione a k componenti e il grafico di ricostruzione progressiva (aggiungendo un fattore alla volta).

Motivazioni e obiettivi (~20 min)

La Decomposizione ai Valori Singolari, SVD (~25 min)

Norma di Frobenius e Teorema di Eckart–Young–Mirsky (~20 min)

La PCA come SVD della matrice centrata (~25 min)

Dati ECB e aggregazione mensile (~15 min)

PCA sulle variazioni mensili (~15 min)

Interpretazione: loadings e scores (~28 min)

Ricostruzione della variazione mensile (~15 min)

Calibrazione su curve fuori campione (~20 min)

Conclusioni (~7 min)

L'idea: proiezione ortogonale

I loadings $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ formano una base ortonormale di $\mathbb{R}^n$ ($V^T V = I_n$). Data una curva *qualsiasi* $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$:

Passo 1 — Scores

$$\boldsymbol{\alpha}_k = V_k^T \mathbf{y} = (\mathbf{v}_1^T \mathbf{y}, \dots, \mathbf{v}_k^T \mathbf{y})^T.$$

Passo 2 — Ricostruzione

$$\hat{\mathbf{y}}^{(k)} = V_k \boldsymbol{\alpha}_k = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \dots + \alpha_k \mathbf{v}_k.$$

$$\hat{\mathbf{y}}^{(k)} = V_k(V_k^T \mathbf{y}) = (V_k V_k^T) \mathbf{y}, \quad P_k = V_k V_k^T \in \mathbb{R}^{n \times n}.$$

- P_k è il proiettore ortogonale sullo spazio generato dalle prime k colonne di V .
- Per $k = n$: $V_n V_n^T = I_n$, ricostruzione **esatta** (errore nullo).

Perché serve

Ricalibrare l'intero modello a ogni chiusura trimestrale non è sostenibile: si **congelano** i loadings stimati e si riutilizzano su curve successive.

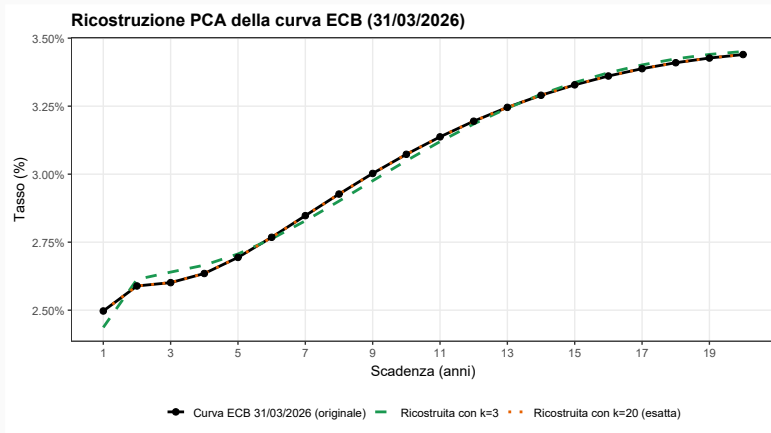
PROGRAMMAZIONE

Proiettare una curva nuova sui loadings già stimati: Passo 1 (scores = $V_k^T \mathbf{y}$) e Passo 2 (ricostruzione = $V_k \alpha_k$) in R.

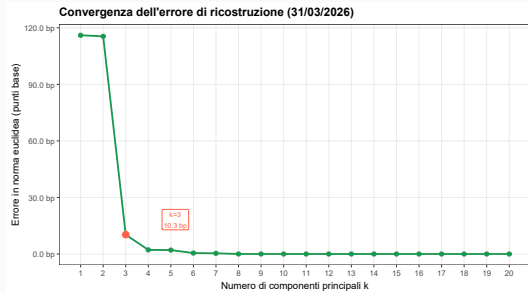
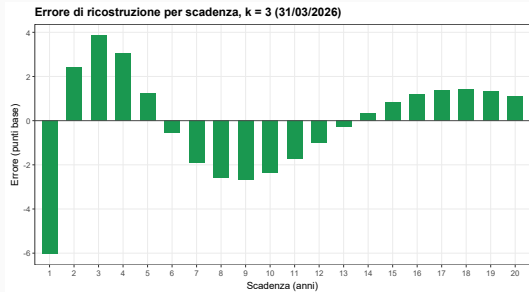
Loadings stimati sui dati fino al **31/12/2025**. Proiettiamo la curva di tre mesi dopo.

Score	Valore
α_1 (livello)	13,63%
α_2 (pendenza)	−0,11%
α_3 (curvatura)	−1,15%

Marzo 2026: curva originale vs. ricostruita



Marzo 2026: errore per scadenza e convergenza

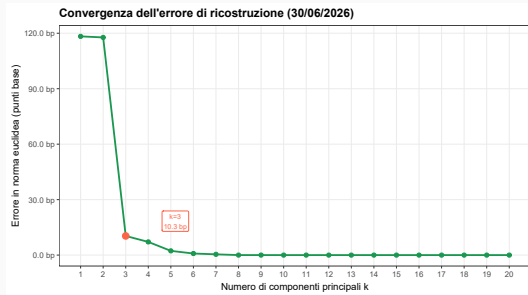
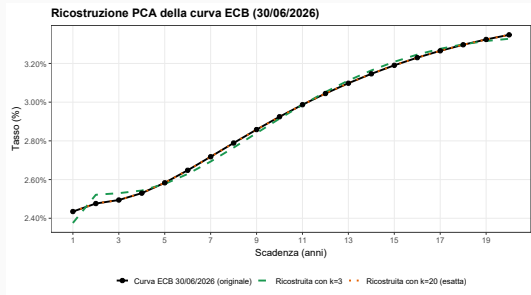


Con $k = 3$ l'errore è già contenuto; converge rapidamente a zero al crescere di k .

Stessi loadings di marzo (**non** riadattati), sei mesi dopo la calibrazione.

Score	Valore
α_1 (livello)	13,07%
α_2 (pendenza)	−0,12%
α_3 (curvatura)	−1,17%

Giugno 2026: curva e convergenza



Con $k = 3$ i due errori (mar./giu.) sono simili; da $k = 4$ in poi giugno converge più lentamente — coerente con la maggiore distanza dalla calibrazione.

RMSE in campione ($k = 3$)	1,40 pb
Errore fuori campione, 31/03/2026 ($k = 3$)	10,25 pb
Errore fuori campione, 30/06/2026 ($k = 3$)	10,35 pb

Il punto pedagogico

L'errore a $k = 3$ è **quasi identico** ai due orizzonti: raddoppiare la distanza dalla calibrazione non degrada la proiezione $\Rightarrow$ giustifica una ricalibrazione **annuale**, non trimestrale.

Motivazioni e obiettivi (~20 min)

La Decomposizione ai Valori Singolari, SVD (~25 min)

Norma di Frobenius e Teorema di Eckart–Young–Mirsky (~20 min)

La PCA come SVD della matrice centrata (~25 min)

Dati ECB e aggregazione mensile (~15 min)

PCA sulle variazioni mensili (~15 min)

Interpretazione: loadings e scores (~28 min)

Ricostruzione della variazione mensile (~15 min)

Calibrazione su curve fuori campione (~20 min)

Conclusioni (~7 min)

- La PCA sulle **variazioni mensili centrate** decompone la struttura a termine in componenti indipendenti; la frequenza mensile filtra il rumore di brevissimo periodo.
- Strumento matematico: la **SVD**; per Eckart–Young il troncamento a k componenti è l'approssimazione ottimale in norma di Frobenius.
- Le **prime tre componenti** spiegano il 99,51% della varianza: da 20 scadenze a 3 fattori, con meno dell'1% di informazione persa.
- I **loadings** (livello, pendenza, curvatura) e gli **scores** (quando si attivano) ricostruiscono la storia della curva alla luce degli eventi di politica monetaria.
- La **proiezione fuori campione** mostra che loadings calibrati a fine 2025 restano validi, con soli 3 fattori, anche su curve di mesi successivi.

- Quarteroni, Saleri, Gervasio (2017). *Calcolo Scientifico*, 6a ed. Springer.
- Burden, Faires (2016). *Numerical Analysis*, 10th ed. Cengage.
- Litterman, Scheinkman (1991). *Common Factors Affecting Bond Returns*. Journal of Fixed Income 1(1), 54–61.
- Meucci (2009). *Risk and Asset Allocation*. Springer Finance.
- Fabozzi (2012). *Fixed Income Mathematics*, 4th ed. McGraw-Hill.

Grazie

Domande?